

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CHUẨN BỊ

BUỔI 10 — Conic

圆锥曲线

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

1. BẢNG ĐÁP ÁN 10 CÂU CHUẨN BỊ

1.1 Bài tập chuẩn bị

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	B	A	D	B	B	D	A	A	C	C

2. PHẦN A —BẢNG TỪ VỰNG

2.1 Nhóm 1 —Định nghĩa và phương trình chính tắc

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
1	圆锥曲线	đường conic
2	椭圆	elip
3	双曲线	hyperbol
4	抛物线	parabol
5	焦点	tiêu điểm
6	焦距	tiêu cự
7	标准方程	phương trình chính tắc
8	轨迹	quỹ tích, đường đi của điểm

2.2 Nhóm 2 —Các trục và tham số

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
9	长轴	trục lớn
10	短轴	trục nhỏ
11	半长轴	nửa trục lớn
12	顶点	đỉnh
13	实轴	trục thực
14	虚轴	trục ảo
15	离心率	tâm sai
16	焦半径	bán kính qua tiêu

2.3 Nhóm 3 —Đường đặc trưng và dây cung

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
17	渐近线	đường tiệm cận
18	准线	đường chuẩn
19	开口方向	hướng mở
20	对称轴	trục đối xứng
21	对称中心	tâm đối xứng
22	弦	dây cung
23	通径	trục thông (dây cung qua tiêu điểm vuông góc trục thực)
24	焦点弦	dây cung qua tiêu điểm

3. PHẦN B —HOÀN THIỆN BẢN DỊCH

Câu 2. 抛物线 $x^2 = 16y$ 的准线方程是 ()

Dịch: Phương trình đường chuẩn của parabol $x^2 = 16y$ là ()

Từ khóa cần nhận ra: 抛物线 (parabol) · 准线 (đường chuẩn) · 方程 (phương trình) · 是 (là).

Câu 3. 椭圆 $\frac{x^2}{81} + \frac{y^2}{36} = 1$ 的焦点坐标是 ()

Dịch: Tọa độ tiêu điểm của elip $\frac{x^2}{81} + \frac{y^2}{36} = 1$ là ()

Từ khóa cần nhận ra: 椭圆 (elip) · 焦点 (tiêu điểm) · 坐标 (tọa độ).

Nhận xét. Ba từ khóa 椭圆, 双曲线, 抛物线 xuất hiện ở ngay đầu đề và quyết định toàn bộ công thức phải dùng. Đọc được ba từ này là biết ngay lấy $c^2 = a^2 - b^2$ hay $c^2 = a^2 + b^2$.

4. PHẦN C —BÀI TẬP CHUẨN BỊ

Câu 1. CAE-M-CD6-GV-E-001 —**Đáp án B**

Giải. Từ phương trình $\frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{24} = 1$ đọc được $a^2 = 49$, $b^2 = 24$. Vì mẫu dưới x^2 lớn hơn nên trục lớn nằm trên trục hoành và:

$$c^2 = a^2 - b^2 = 49 - 24 = 25 \Rightarrow c = 5$$

Đề hỏi 焦距 (tiêu cự), tức độ dài F_1F_2 , chứ không phải c :

$$2c = 10$$

Bấy. Đáp án A là 5, tức giá trị của c chứ không phải tiêu cự. Đọc kỹ chữ 焦距 (tiêu cự, bằng $2c$) và 焦点 (tiêu điểm, có tọa độ $(\pm c, 0)$).

Câu 2. CAE-M-CD6-08.6-M-018 —**Đáp án A**

Giải. Đây là định nghĩa của parabol: tập hợp các điểm cách đều tiêu điểm F và đường chuẩn l . Với parabol có tiêu điểm $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$ và đường chuẩn $x = -\frac{p}{2}$, mọi điểm P trên parabol đều thỏa mãn:

$$PF = d(P, l)$$

Chú ý. Ba đáp án còn lại mô tả tỉ số khác 1, tương ứng với elip (tỉ số nhỏ hơn 1) hoặc hyperbol (tỉ số lớn hơn 1). Parabol là trường hợp duy nhất có tâm sai bằng 1.

Câu 3. CAE-M-CD6-08.3-M-010 —**Đáp án D**

Giải. Phương trình $x^2 = -4y$ có dạng $x^2 = -2py$ với $2p = 4$, suy ra $p = 2$. Parabol mở xuống dưới nên đường chuẩn nằm phía trên, cách đỉnh một khoảng $\frac{p}{2} = 1$:

$$y = 1$$

Bấy. Đáp án C là $y = -1$, lấy nhằm dấu. Với $x^2 = -2py$ (mở xuống), tiêu điểm ở dưới và đường chuẩn ở trên, tức $y = \frac{p}{2}$ dương.

Câu 4. CAE-M-CD6-GV-E-002 — **Đáp án B**

Giải. Phương trình $y^2 = -8x$ có dạng $y^2 = -2px$ với $2p = 8$, suy ra $p = 4$. Parabol mở sang trái nên đường chuẩn nằm phía bên phải, cách đỉnh một khoảng $\frac{p}{2} = 2$:

$$x = 2$$

Cách nhanh. Nhớ quy tắc đối xứng qua đỉnh: tiêu điểm và đường chuẩn luôn nằm về hai phía của đỉnh và cách đỉnh cùng một khoảng $\frac{p}{2}$. Biết tiêu điểm ở $(-\frac{p}{2}, 0)$ thì đường chuẩn chắc chắn là $x = \frac{p}{2}$.

Câu 5. CAE-M-CD5-08.3-M-015 — **Đáp án B**

Giải. Công thức khoảng cách giữa hai điểm trong không gian:

$$AB = \sqrt{(2-1)^2 + (2-1)^2 + (2-1)^2} = \sqrt{1+1+1} = \sqrt{3}$$

Chú ý. Công thức khoảng cách trong không gian có ba số hạng bình phương, không phải hai. Bỏ sót thành phần z sẽ cho $\sqrt{2}$ (đáp án A).

Câu 6. CAE-M-CD5-08.6-H-032 — **Đáp án D**

Giải. Xét từng mệnh đề:

- **A.** Ba điểm **không thẳng hàng** mới xác định một mặt phẳng. Ba điểm thẳng hàng thì vô số mặt phẳng. (sai)
- **B.** Một đường thẳng và một điểm **không thuộc đường thẳng đó** mới xác định một mặt phẳng. Nếu điểm nằm trên đường thẳng thì vô số mặt phẳng. (sai)
- **C.** Hai đường thẳng **cắt nhau** hoặc **song song** mới xác định một mặt phẳng. Hai đường thẳng chéo nhau không đồng phẳng. (sai)
- **D.** Hai đường thẳng cắt nhau luôn xác định duy nhất một mặt phẳng. (đúng)

Câu 7. CAE-M-CD6-08.4-M-011 — **Đáp án A**

Giải. Phương trình $y^2 = 20x$ có dạng $y^2 = 2px$ với $2p = 20$, suy ra $p = 10$. Parabol mở sang phải nên tiêu điểm nằm trên trục hoành, cách đỉnh một khoảng $\frac{p}{2} = 5$:

$$F(5, 0)$$

Bấy. Đáp án C là $(0, 5)$, lấy nhằm trục. Chữ y^2 đứng một mình nghĩa là trục đối xứng là trục hoành, tiêu điểm phải có tung độ bằng 0.

Câu 8. CAE-M-CD5-08.8-M-042 — **Đáp án A**

Giải. Nhóm các số hạng theo ẩn và thêm bớt để thành bình phương đủ:

$$x^2 - 10x + y^2 + 12y + 57 = 0$$

$$(x^2 - 10x + 25) + (y^2 + 12y + 36) = 25 + 36 - 57$$

$$(x - 5)^2 + (y + 6)^2 = 4$$

Vậy tâm $I(5, -6)$ và $r^2 = 4$, tức $r = 2$.

Chú ý. Số hạng tự do sau khi nhóm là $25 + 36 - 57 = 4$, không phải 57. Đây là bước dễ sai nhất khi đưa phương trình đường tròn về dạng chính tắc.

Câu 9. CAE-M-CD5-08.6-M-027 — **Đáp án C**

Giải. Với M là trung điểm của AB và O là điểm bất kỳ, quy tắc trung điểm cho:

$$\vec{OM} = \frac{1}{2} (\vec{OA} + \vec{OB})$$

Cách nhanh. Kiểm tra bằng trường hợp đặc biệt: cho O trùng A . Khi đó $\vec{OM}$ là nửa vectơ $\vec{AB}$, và công thức cho $\frac{1}{2} (\vec{0} + \vec{AB}) = \frac{1}{2} \vec{AB}$, khớp kết quả.

Câu 10. CAE-M-CD6-GV-H-001 — **Đáp án C**

Giải. Từ phương trình $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ đọc được $a^2 = 16$, tức $a = 4$ và trục thực dài $2a = 8$.

Theo định nghĩa hyperbol, hiệu hai khoảng cách từ điểm P trên hyperbol tới hai tiêu điểm bằng $2a$:

$$|PF_1| - |PF_2| = 2a = 8$$

Vì P nằm trên nhánh phải (gần F_2 hơn) nên $PF_1 > PF_2$. Thay $PF_2 = 3$:

$$|PF_1| = 3 + 8 = 11$$

Bấy. Đáp án B là 8, tức giá trị $2a$ chứ không phải khoảng cách cần tìm. Đọc kỹ đề hỏi PF_1 hay hỏi $2a$.

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI.

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI

CSCA - HSK CẤP TỐC